CODESEEKER

LEE EUN CHONG

CODESEEKER

해결 코드를 향해.
집요하게 찾아다니는
SEEKER 처럼.

- 코드를 해결하기 위해서는
  새로운 방식도 시도하는 것을
  부담스러워 하지 않는 사람입니다.

- 서버가 멈추면
  로그와 측정값으로 원인을
  끝까지 추적해 재발을
  막아 왔습니다.



CONTENTS

기술 스택

제 기술 스택을
확인할 수 있습니다

Google Study Jam

GCP 교육 수료와
Gemini · Cloud Run 적용

ARGUS

AI 에이전트 폭주를 막는
정책 레이어와 검증

Server Manager

학과 GPU 서버 7대를
구축하고 운영한 기록

DRAWMIND

글 위에 그림을 그리는
게시판의 DB와 백엔드

AEye

시각장애인 보행 안내 앱의
처리 시간 개선

EcoReport

사진 한 장으로 전기 낭비를
제보하는 AI 판별 서버

NYPC

AI 에이전트 대전에서
AI 활용 방식과
학습 구조를 만든 기록

CONTENTS

TalkCompass

대화·회의 파일로
프롬프트를 만드는 AI 에이전트

MUSEMATE

음악으로 사람을 잇는
Flutter 앱 · 팀장

GridPuzzle

백준 814-2 격자 문제를
유전 알고리즘으로 푼 기록

Tech Stack

➢ 백엔드 개발에 사용한 기술입니다.

Java | Spring Boot | JPA

MySQL | PostgreSQL

Docker | Linux | Kotlin | GCP

➢ **Spring Boot**로 API와 DB를 설계했습니다.

➢ **Kotlin 코루틴**으로 병렬 처리해 시간을 줄였습니다.

➢ **Docker·Linux**로 서버를 운영하며 장애를 추적했습니다.

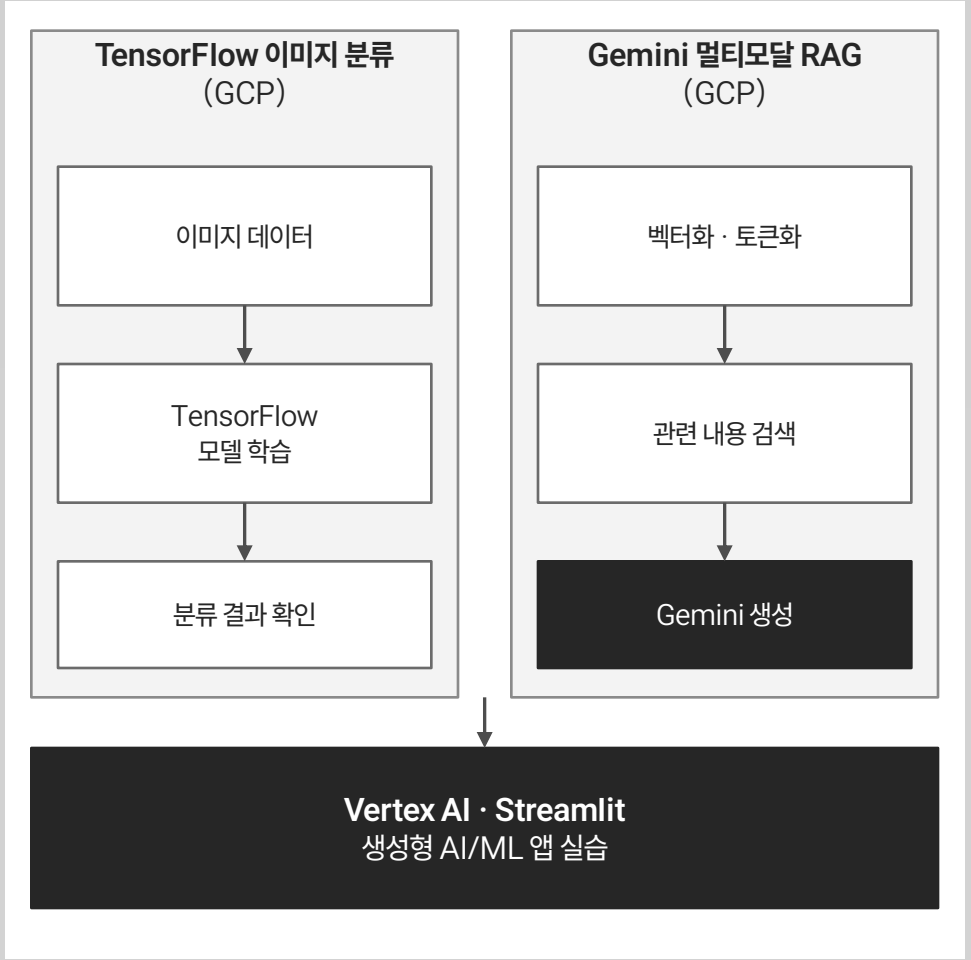
➢ Google Cloud 스터디잼 2회를 수료했고, AI 서버를 Cloud Run에 배포했습니다.

➢ TypeScript로 도구 호출 에이전트를 구현했습니다.

Google Study Jam

2024

- **2024년** Google Cloud AI/ML 스터디잼을 **수료**했습니다.
- GCP에서 **TensorFlow 이미지 분류**를 실습했습니다.
- **멀티모달 RAG**로 문서를 분석하고 Vertex AI·Streamlit 앱을 시도했습니다.

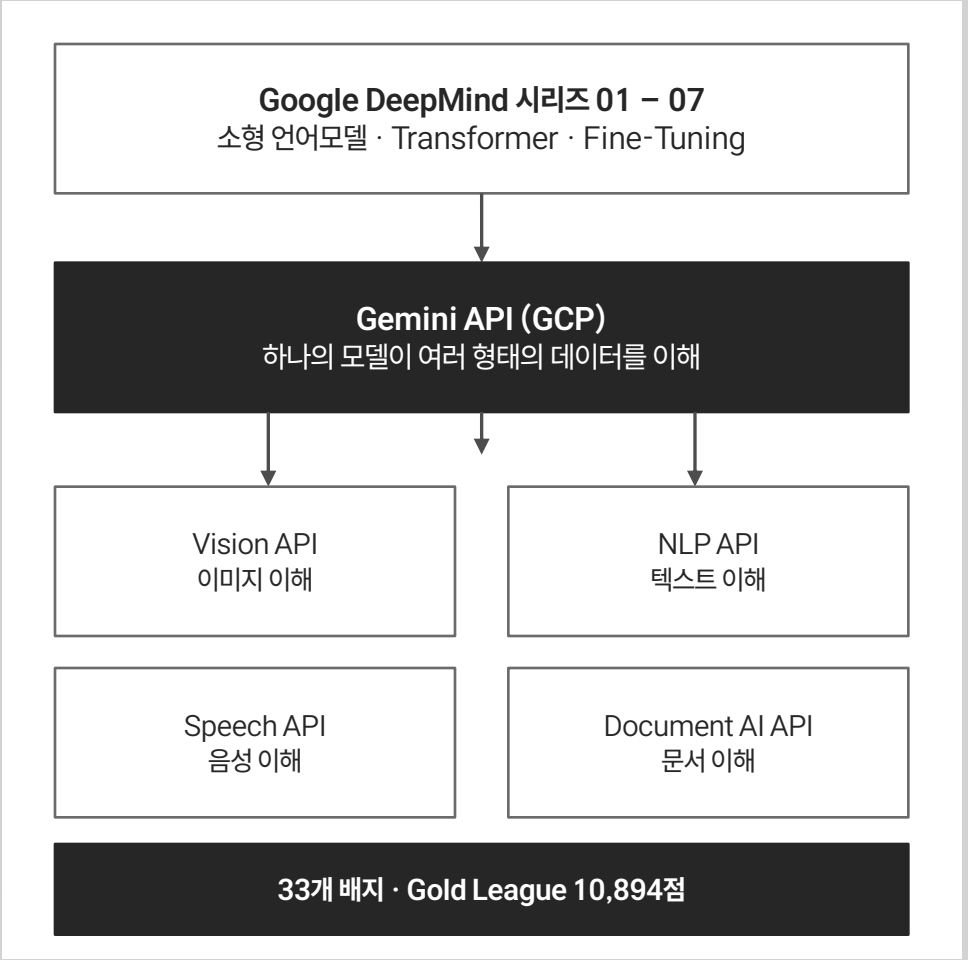


Links https://www.skills.google/public_profiles/d43aef75-3773-413c-a73c-fc5ad65a0df4

Google Study Jam

2026

- **2026년** Google Skills에서 **33개 배지**와 **Gold League**(10,894점)를 달성했습니다.
- **Google DeepMind 시리즈 7개 과정**을 모두 이수했습니다.
- **Vision·NLP·Speech·Document AI API**와 **Multi-Agent(ADK) 배포**까지 실습했습니다.



Links https://www.skills.google/public_profiles/c43db4d0-c4ea-454f-a306-db8fa38b46a3

Google Study Jam

Completion

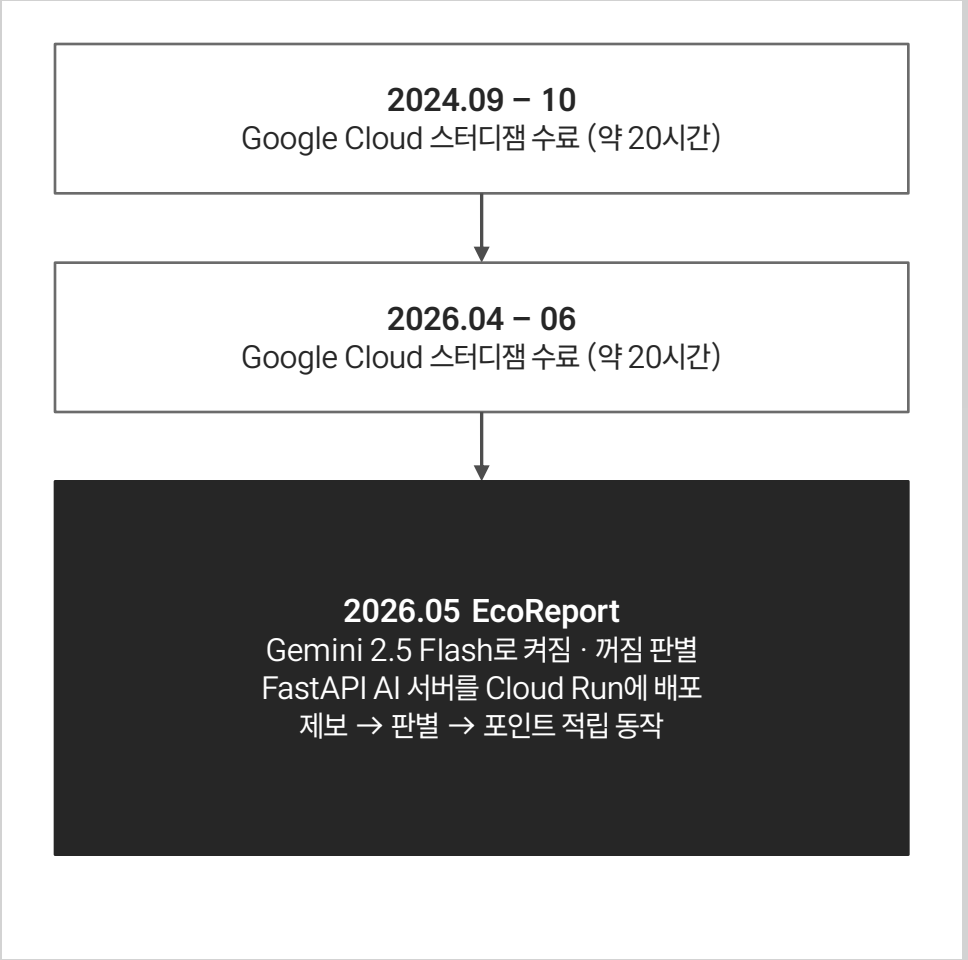
- 스터디잼 **수료 스웨그**인 Google Cloud **가방**입니다.
- **2024년·2026년** 두 차례 교육을 수료했습니다.
- 수료 인증으로 **가방 사진**을 첨부합니다.



Google Study Jam

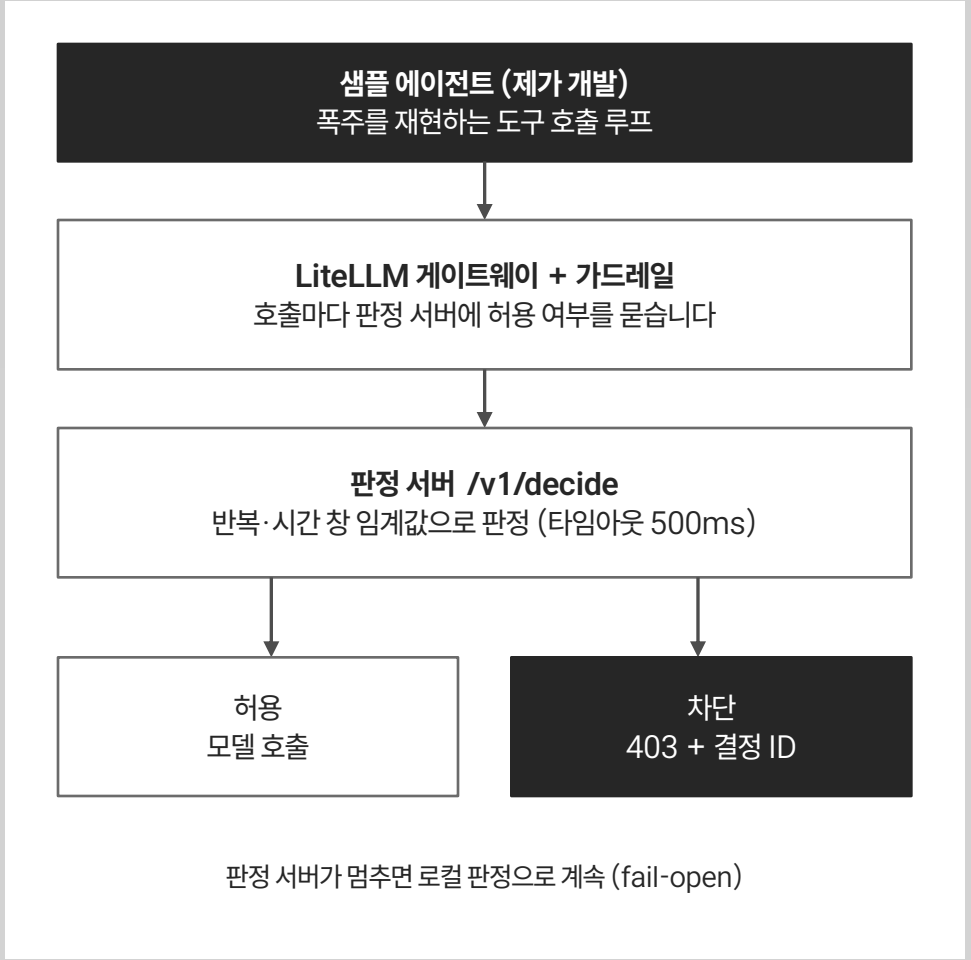
Applied to EcoReport

- 스터디잼 학습을 바탕으로 EcoReport에서 **Gemini 2.5 Flash**로 켜짐·꺼짐을 판별했습니다.
- AI 서버를 FastAPI로 만들어 **Cloud Run**에 배포했습니다.
- 제보에서 포인트 적립까지 **끝까지 동작**했습니다.



ARGUS
OVERVIEW

- 에이전트의 **반복 호출 폭주**를 모델에 닿기 전에 막는 쿠버네티스 정책 레이어입니다.
- 4인 팀에서 저는 폭주를 재현하는 **샘플 에이전트**와 채팅 화면을 개발했습니다.
- 탐지 임계값과 판정 지연의 **실데이터 검증**도 맡았습니다.

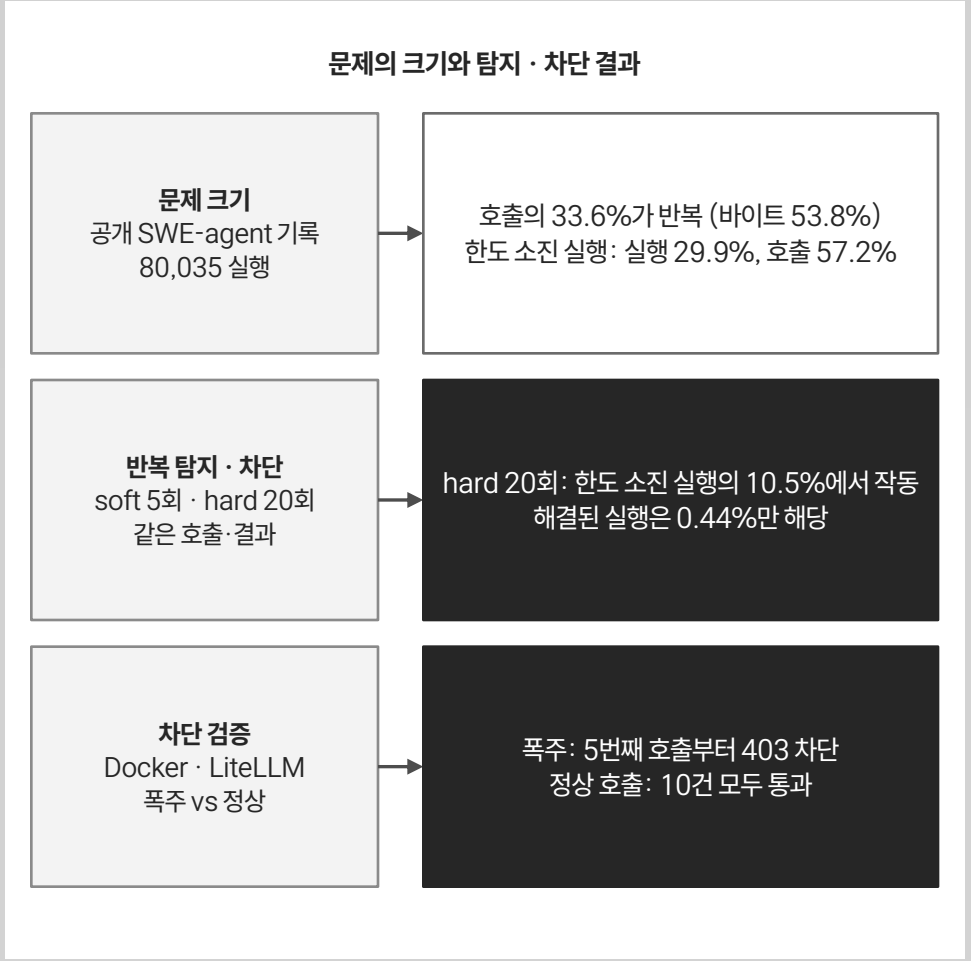


Links https://github.com/stp-argus/argus

ARGUS

Detection & Blocking

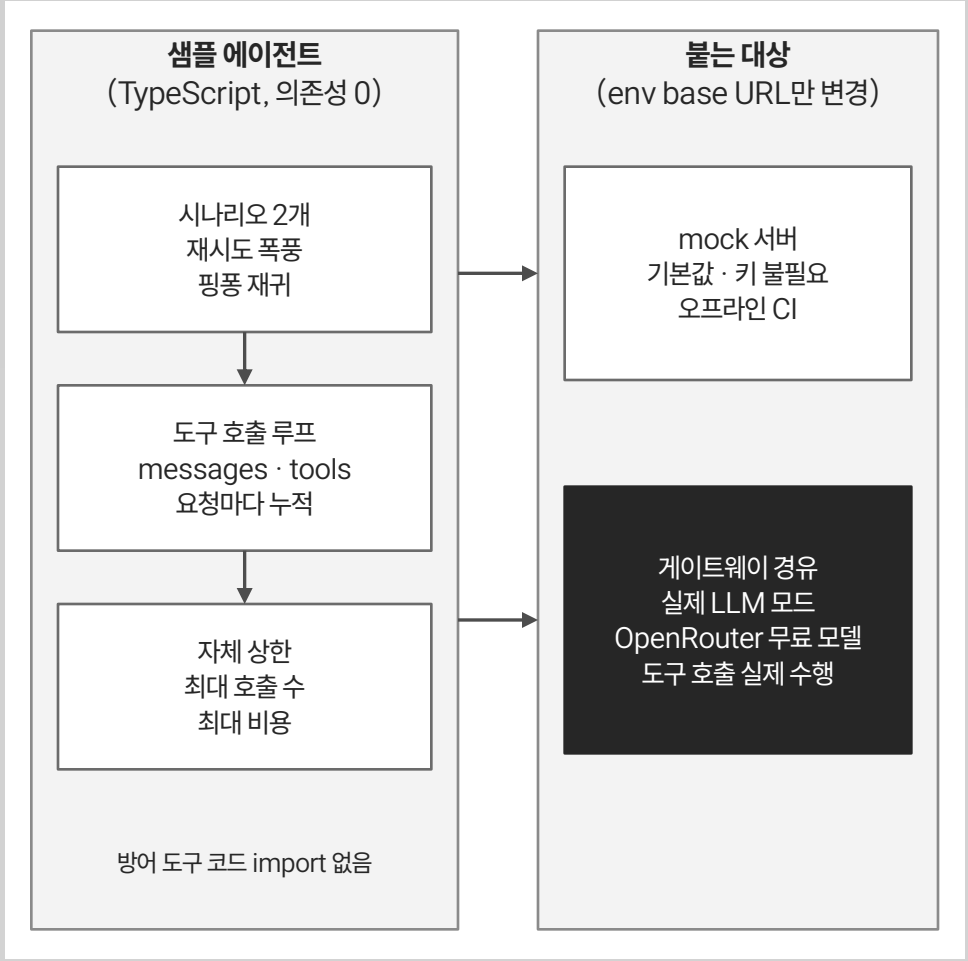
- 공개 기록 **8만 건**에서 호출의 **33.6%가 반복**이었습니다.
- 같은 호출·결과의 반복을 **지문으로 탐지**해 모델에 닿기 전에 **403으로 차단**합니다.
- 폭주는 **5번째 호출부터 차단**, 정상 호출 **10건은 모두 통과**했습니다.



ARGUS

Sample Agent

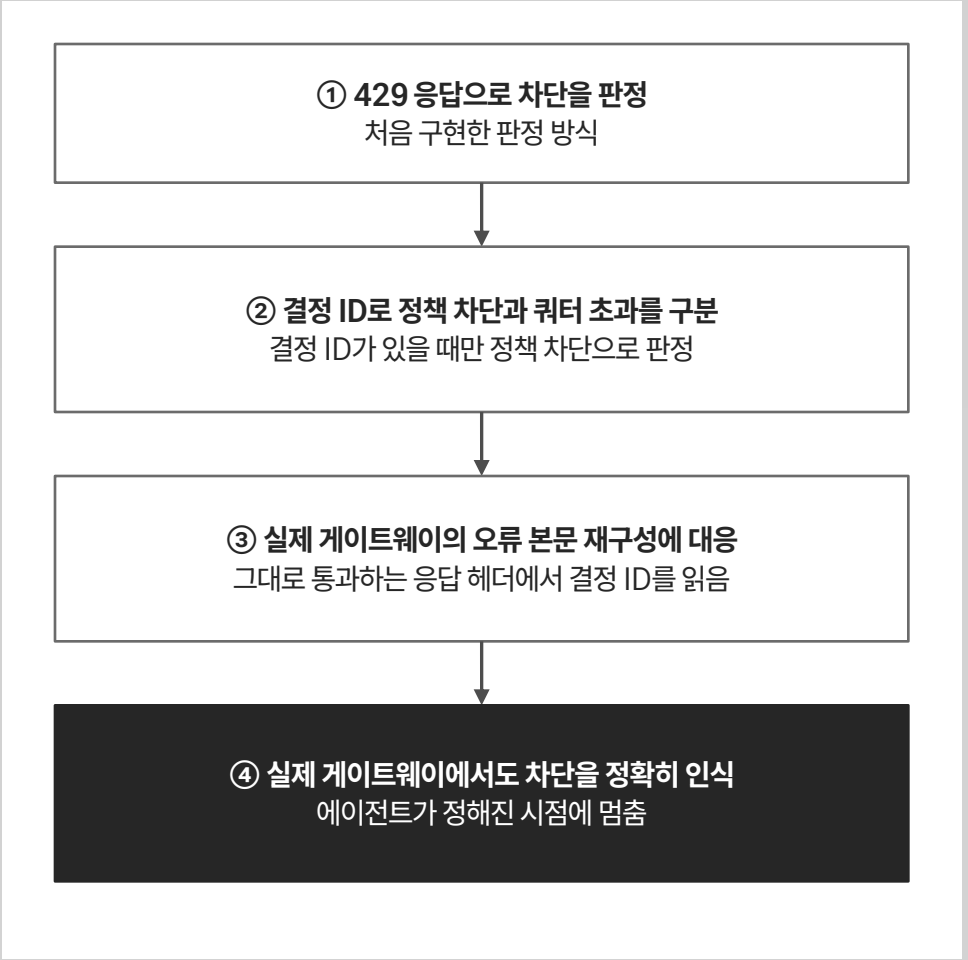
- 재시도 폭풍과 핑퐁 재귀를 **매번 똑같이** 재현하는 에이전트입니다.
- 방어 도구를 모르고 **base URL 환경변수**만 바꿔 게이트웨이에 붙습니다.
- mock이 기본이라 키 없이 돌고, **실제 LLM 모드**도 지원합니다.



ARGUS

Block Detection

- 정책 차단과 쿼터 초과를 **결정 ID**로 구분했습니다.
- 게이트웨이가 본문을 바꿔도 **응답 헤더**로 차단을 읽습니다.
- 실제 게이트웨이에서도 차단이 **그대로 인식**됩니다.



ARGUS

Latency & Fail-open

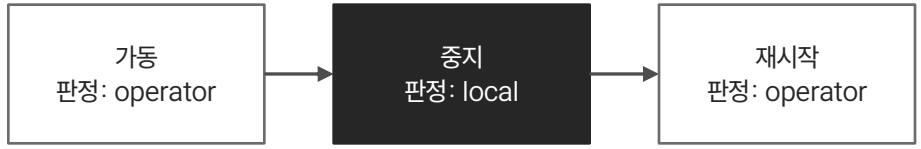
- 판정은 모든 호출 앞에 놓여 지연을 **p50 · p99**로 쟀습니다.
- kind 클러스터(인증 포함) 동시 1건 **p99 2.0~2.9ms**였습니다.
- 판정 서버가 멈추면 호출을 막지 않고 **로컬 판정**으로 이어갑니다.

판정 한 번의 왕복 지연 (ms)

환경 · 동시 요청	p50	p99
로컬 Docker · 1건	1.6~2.6	3~7
kind 클러스터 (인증) · 1건	0.8~1.2	2.0~2.9
kind 클러스터 · 32건	20~38	75~153

판정 타임아웃 500ms 안에서
오류 없이 처리

판정 서버를 멈췄다 켠 기록

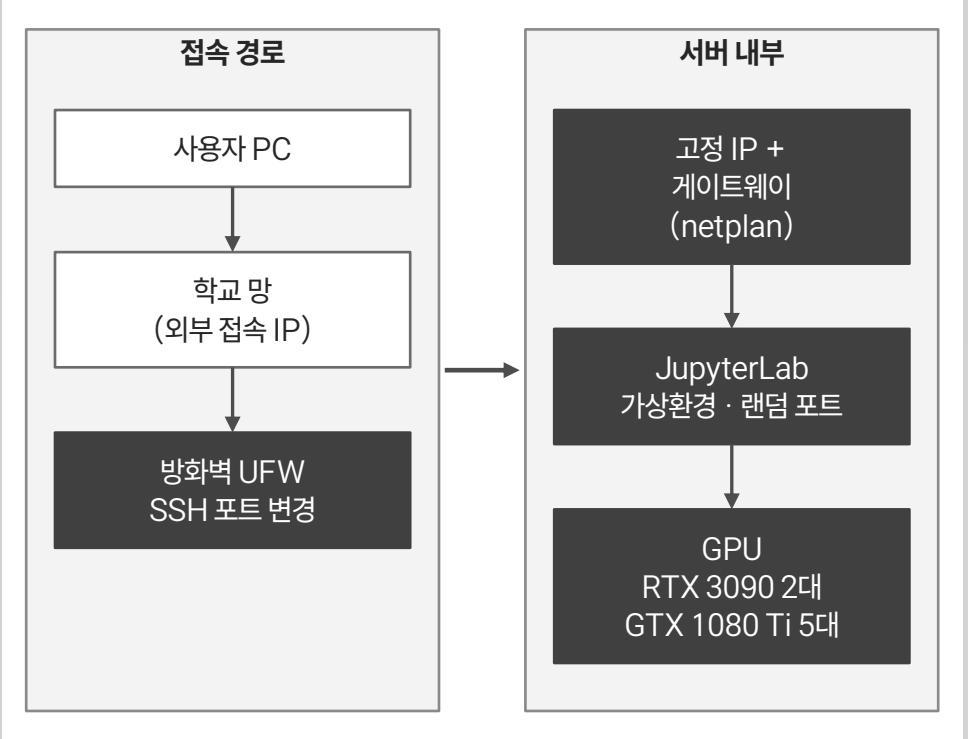


중지 중에도 호출은 막히지 않고 통과 (fail-open),
재시작 후 다음 호출부터 복귀

Server Manager

OVERVIEW

- 학과 GPU 서버 **7대**(RTX 3090 2대, GTX 1080 Ti 5대)를 외부에서도 쓸 수 있게 만들었습니다.
- 학내에 Linux 네트워크 설정을 아는 사람이 없어 **혼자 구축·운영**했습니다.
- 서버 포맷 사고 이후 재구축하며 **모든 절차를 노트북으로 문서화**했습니다.



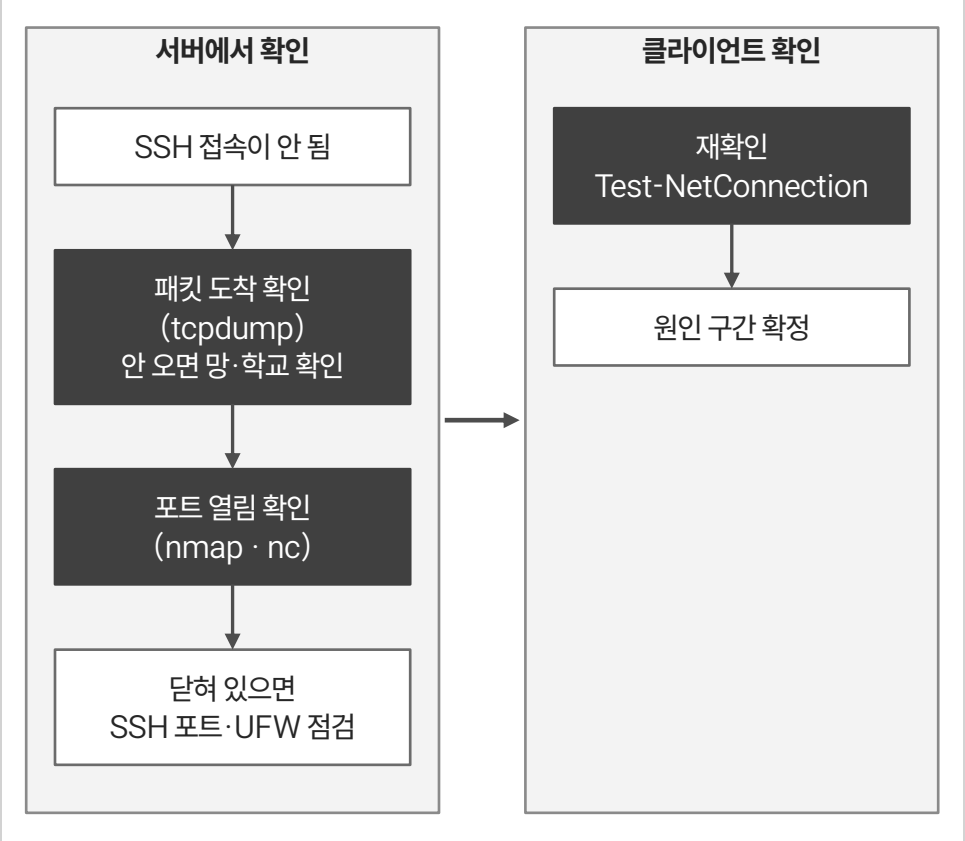
Links

https://github.com/BarrelZebra2149/ServerManagerProj

Server Manager

Server Network

- 고정 IP 환경이라 게이트웨이를 **직접 연결**로 먼저 알린 뒤 기본 경로를 잡았습니다.
- SSH가 안 열릴 때는 **패킷 수신·포트 스캔·접속 테스트**로 원인 구간을 좁혔습니다.
- 외부 접속 포트를 여는 **망 신청 단계**도 기록했습니다.

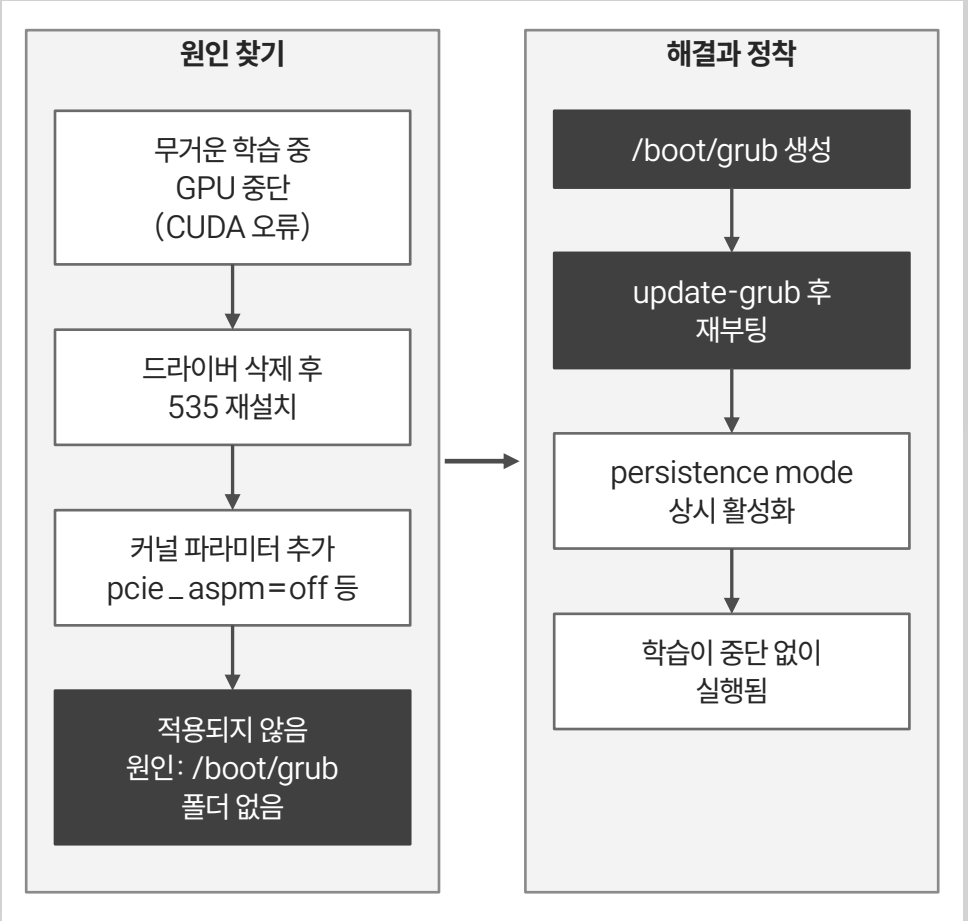


Links https://github.com/BarrelZebra2149/ServerManagerProj

Server Manager

GPU problem Fix

- 무거운 학습 중 **GPU가 멈추는** 문제(CUDA 오류)가 반복됐습니다.
- 커널 파라미터가 **/boot/grub 폴더가 없어 적용되지 않던 점**을 찾아 해결했습니다.
- 이후 **재발이 없었고**, 대처 방법은 문서화했습니다.



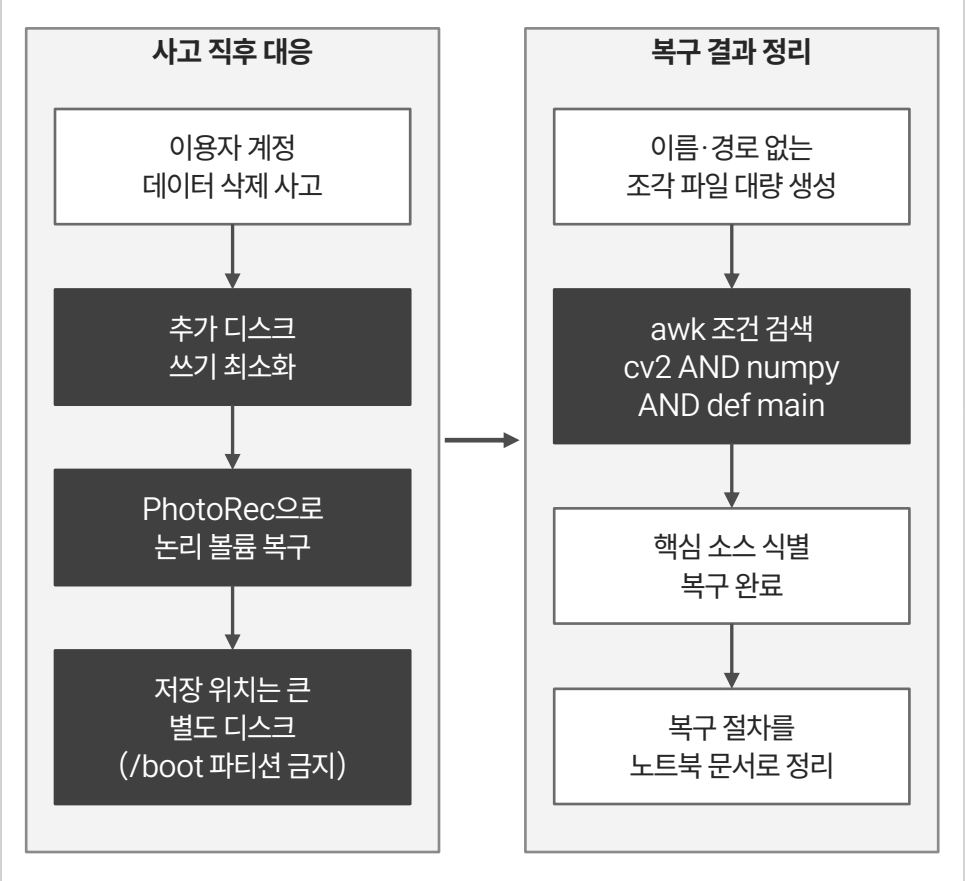
Server Manager

Data Recovery

- 삭제된 프로젝트를 복구했습니다.

  PhotoRec | awk | LVM

- 삭제 직후 **쓰기를 최소화**하고 복구 저장 위치는 **큰 별도 디스크**로 정했습니다.
- 이름 없는 조각 파일을 **awk 조건 검색**(cv2·numpy·main)으로 골라 핵심 소스를 찾았습니다.



DRAWMIND

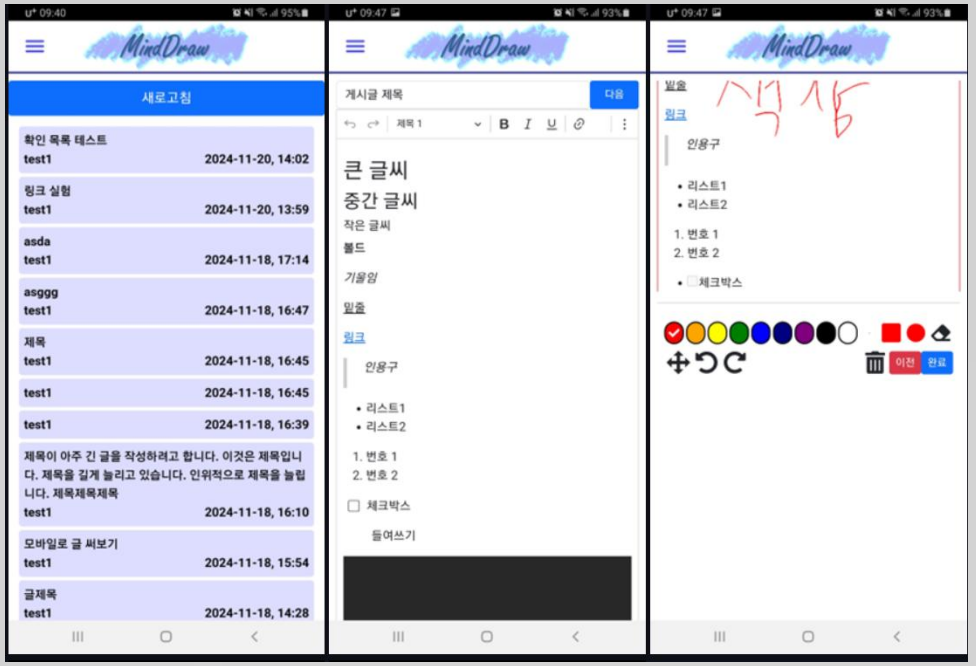
OVERVIEW

- 글 위에 **직접 그림을 그려**

  같은 모습으로 게시하는 게시판입니다.

- 저는 **팀장**으로 기획서를 정리하고 **DB 설계와**

  백엔드(Spring Boot, PostgreSQL)를 맡았습니다.



Links

https://github.com/Hoto-Mocha/TeamProject-DrawMind
https://uracle.co.kr/
https://www.morpheus.kr/

DRAWMIND

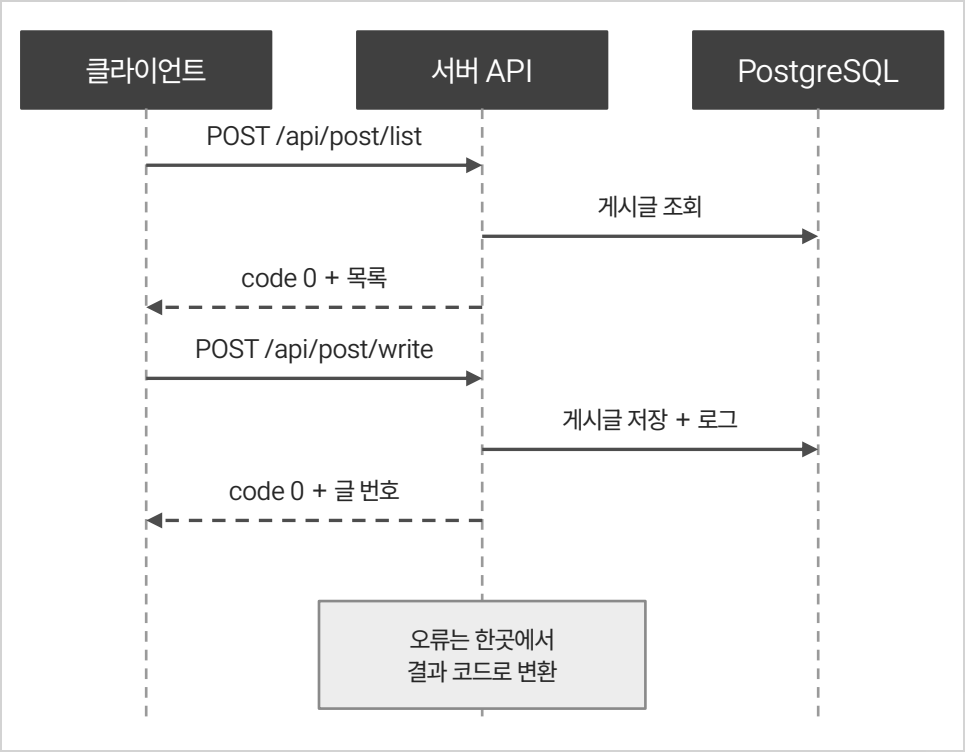
DRAWMIND API

- 프론트·백엔드가 나눠 개발하기 전에 **API 정의서**를 먼저 작성했습니다.
- API 9개는 모두 **POST·JSON**이고, **결과 코드 표**로 오류 응답을 통일했습니다.
- 컨트롤러·서비스·저장소로 계층을 나눠 오류를 **한곳에서 코드로 변환**합니다.

서비스명	게시판 리스트
URL	[host url]/api/post/list
Method	**POST**
Content-Type	**application/json**
설명	게시판 목록을 조회한다.

Request Params			
항목	타입	필수	설명
currentPage	Long	Y	페이지 일련번호 (1 일 경우 제일 처음부터)

Response (JSON)					
구분	항목	타입	필수	반복	설명
body	code	String	Y	N	결과 코드 (성공 : 0000)
	body	Array	N	N	목록
	postSeq	Long	Y	Y	일련번호
	postTitle	String	Y	Y	제목
	writer	String	Y	Y	작성자
	regDate	String	Y	Y	작성일시 (yyyyMMddHHmm)



Links https://github.com/Hoto-Mocha/TeamProject-DrawMind

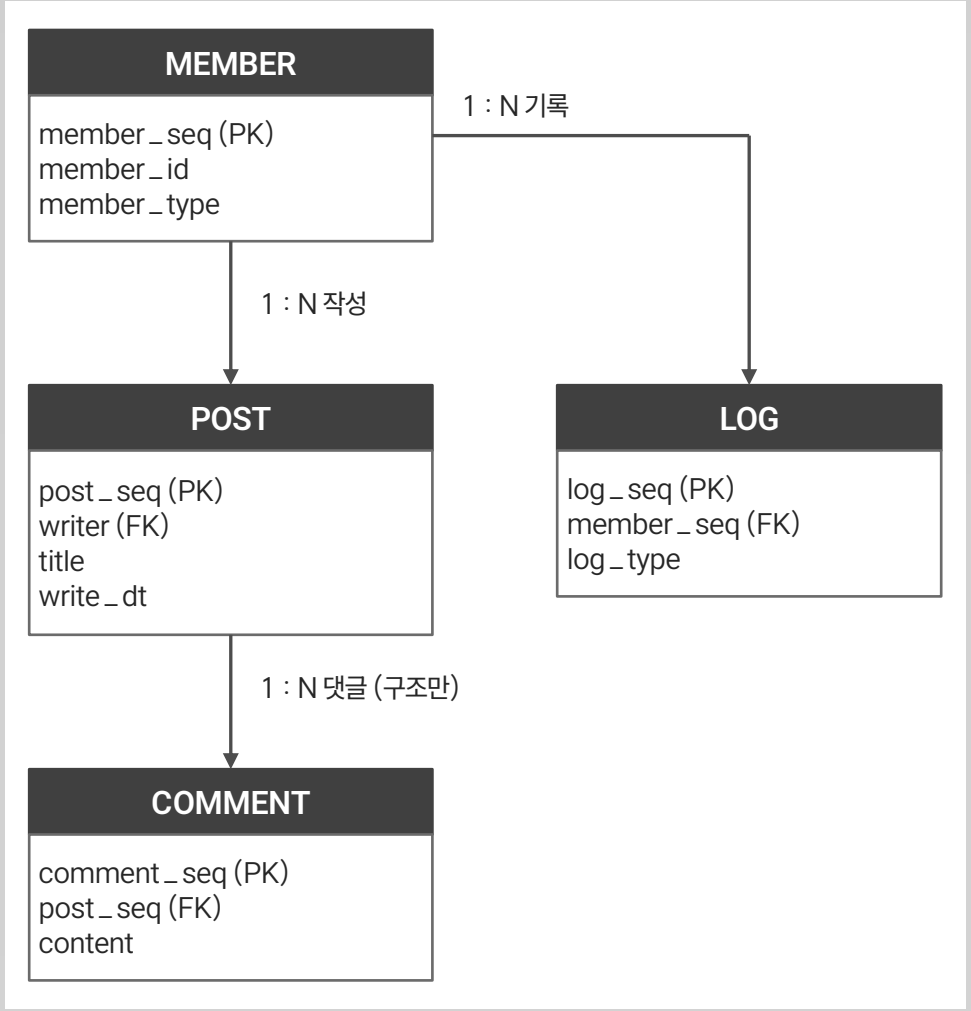
DRAWMIND

DRAWMIND Result

- API 9개를 완성해 연동했습니다.

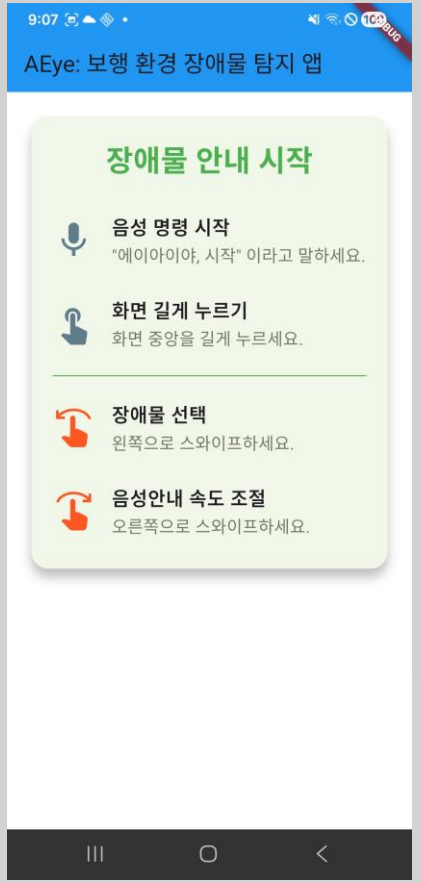
  Spring Boot | PostgreSQL

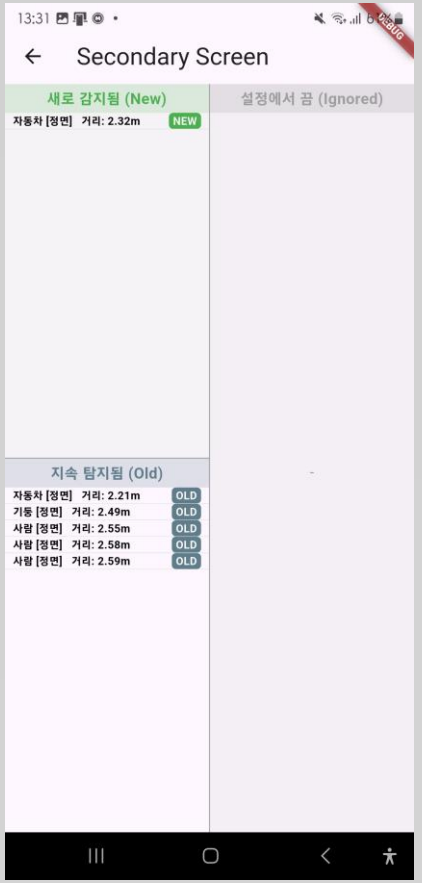
- 비밀번호는 BCrypt 해시, 인증은 JWT로 설계하는 방안을 정리했습니다.



AEye
OVERVIEW

- 보도 위 **장애물과 횡단보도·차도**를 인식해 음성으로 안내하는 앱입니다.
- 저는 **처리 시간 개선**을 맡아 Depth 모델 연동과 **병렬 추론 구조**를 만들었습니다.
- 개발 전 팀원 모두 **시각장애인 인터뷰**에 참여해 필요한 기능을 확인했습니다.





Links https://github.com/BumSooKim701/obstacle_detection_system_for_the_blind

AEye

AEye Result

- Depth·탐지·세그멘테이션을 **병렬 추론**으로 돌려 프레임당 시간을 줄였습니다.
- 순차 합산 **약 3.6초 → 평균 830ms**
- 거리 오차(0~5m) **1.70m → 0.47m** (팀 성과)



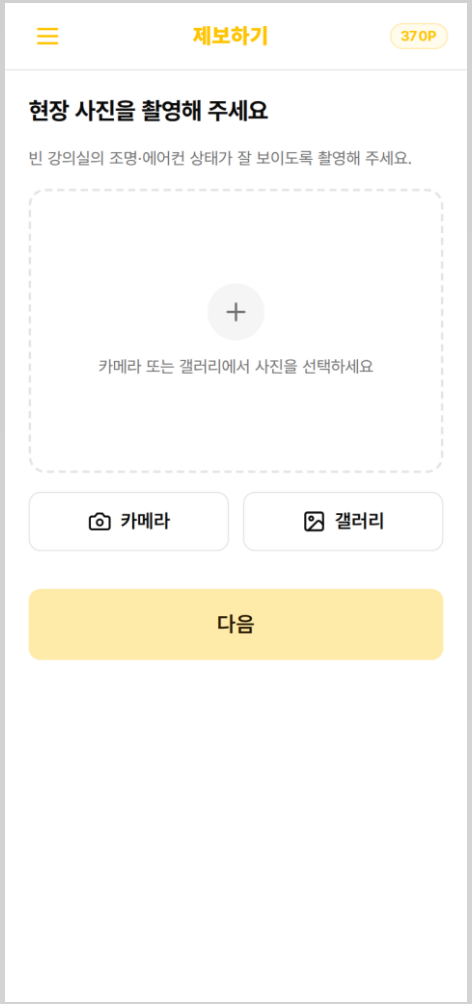
Links

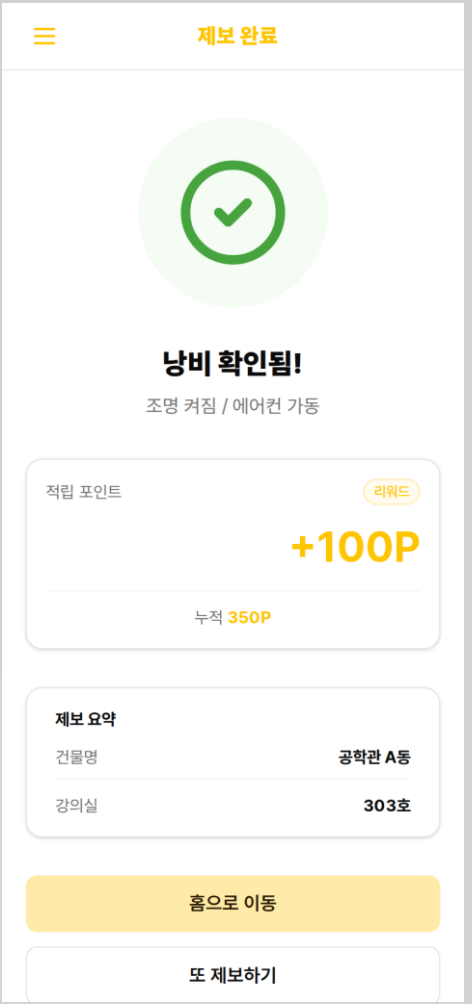
https://github.com/BumSooKim701/obstacle_detection_system_for_the_blind

EcoReport

OVERVIEW

- 빈 강의실의 켜진 전등·에어컨을 **사진 한 장**으로 제보하면 AI가 낭비 여부와 절약 금액을 계산합니다.
- 저는 **AI 판별 서버와 백엔드 연동**을 맡았습니다. (2주 해커톤 출품작)



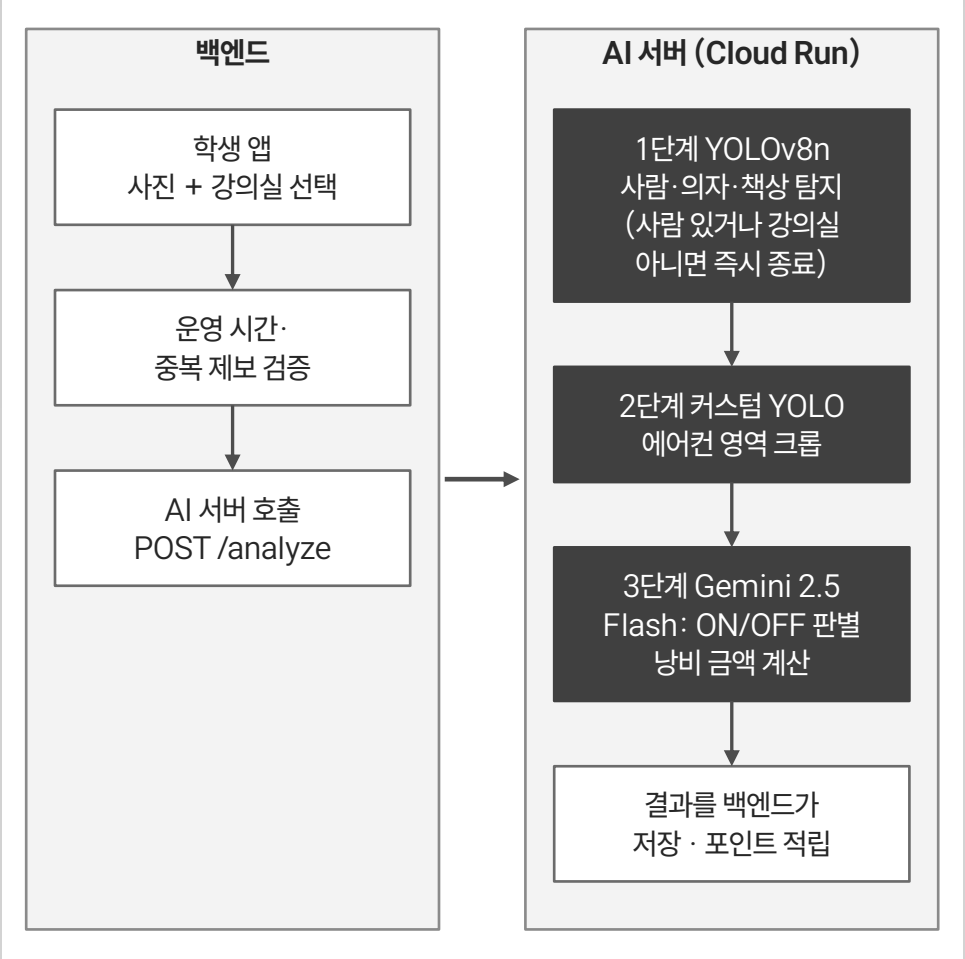


Links https://github.com/BarrelZebra2149/duyuthon14_EcoReport

EcoReport

EcoReport AI Flow

- 1단계 **YOLOv8n**: 사람이 있거나 강의실이 아니면 Gemini 호출 없이 종료합니다.
- 2단계 **커스텀 YOLO**: 직접 학습해 에어컨 영역을 잘라냅니다.
- 3단계 **Gemini 2.5 Flash**: ON/OFF 판별과 낭비 금액을 계산합니다.



Links

https://github.com/BarrelZebra2149/duyuthon14_EcoReport

EcoReport

EcoReport Result

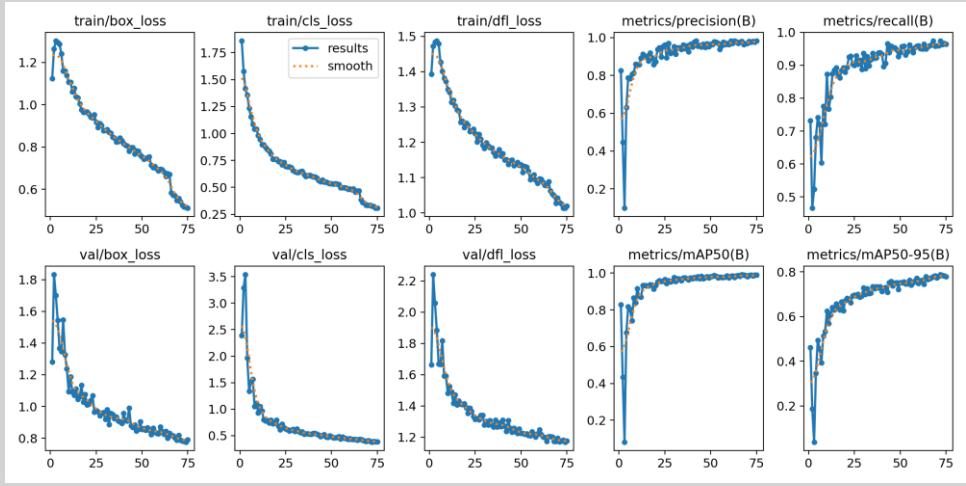
- 에어컨 탐지 모델을 **2,016장**으로 학습해 **mAP@0.5 약 0.99**를 얻었습니다.
- AI 서버를 **Cloud Run**에 배포해 제보→판별→포인트 적립이 동작합니다.

에어컨 탐지 모델 검증 결과

mAP@0.5	정밀도	재현율
0.989	0.983	0.964

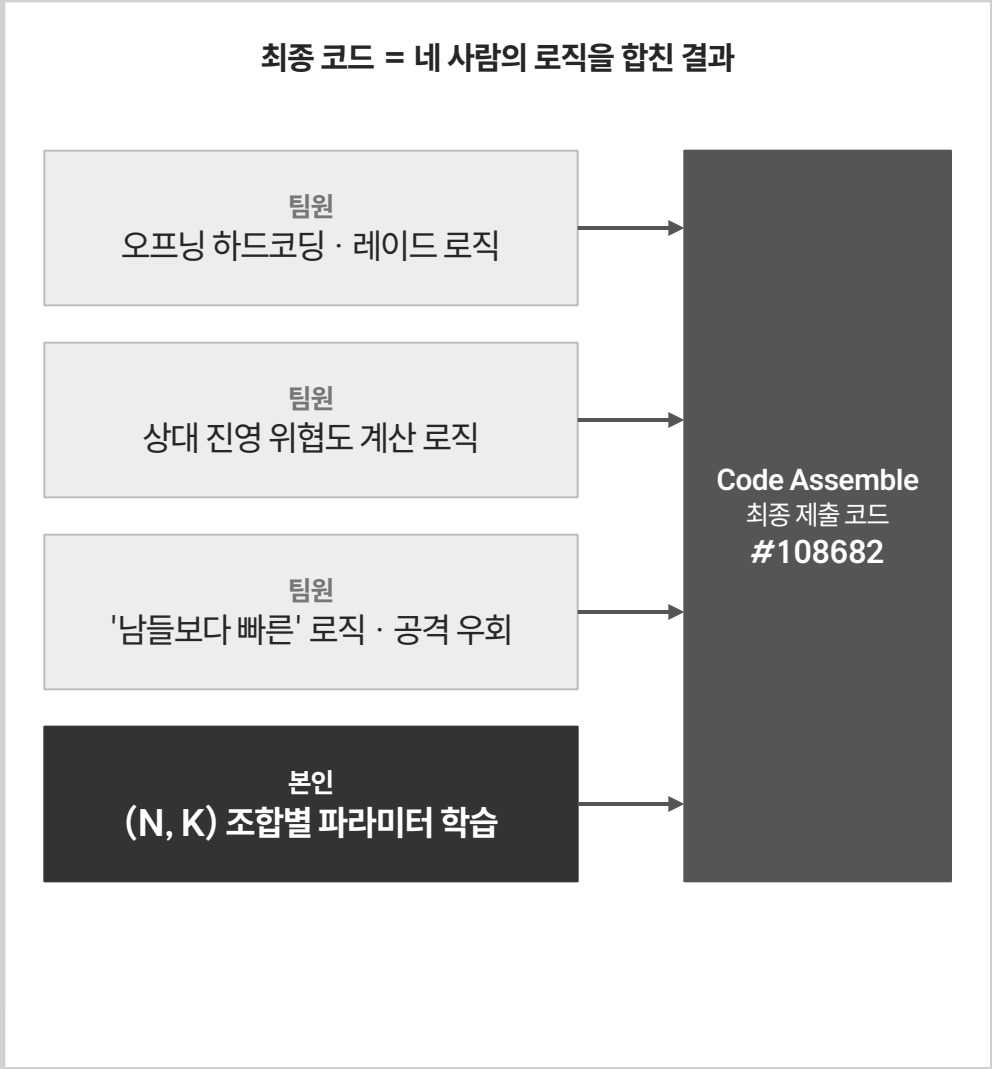
공개 데이터 2,016장으로 직접 학습 · 75 epoch

마지막 epoch 기준 검증 값



NYPC
OVERVIEW

- 넥슨이 개최한 **LLM 활용 대회**입니다.
- 팀이 만든 **AI 에이전트끼리 대전하는 대회**에서,
  팀원은 오프닝·위협도 계산·빠른 공격 로직을,
  저는 **스펙 정리와 코드 생성, 학습 구조**를 맡았습니다.
- 4인 팀으로 **예선 37위**(참가 1,000팀 중),
  베스트 리플레이상을 받았습니다.



NYPC

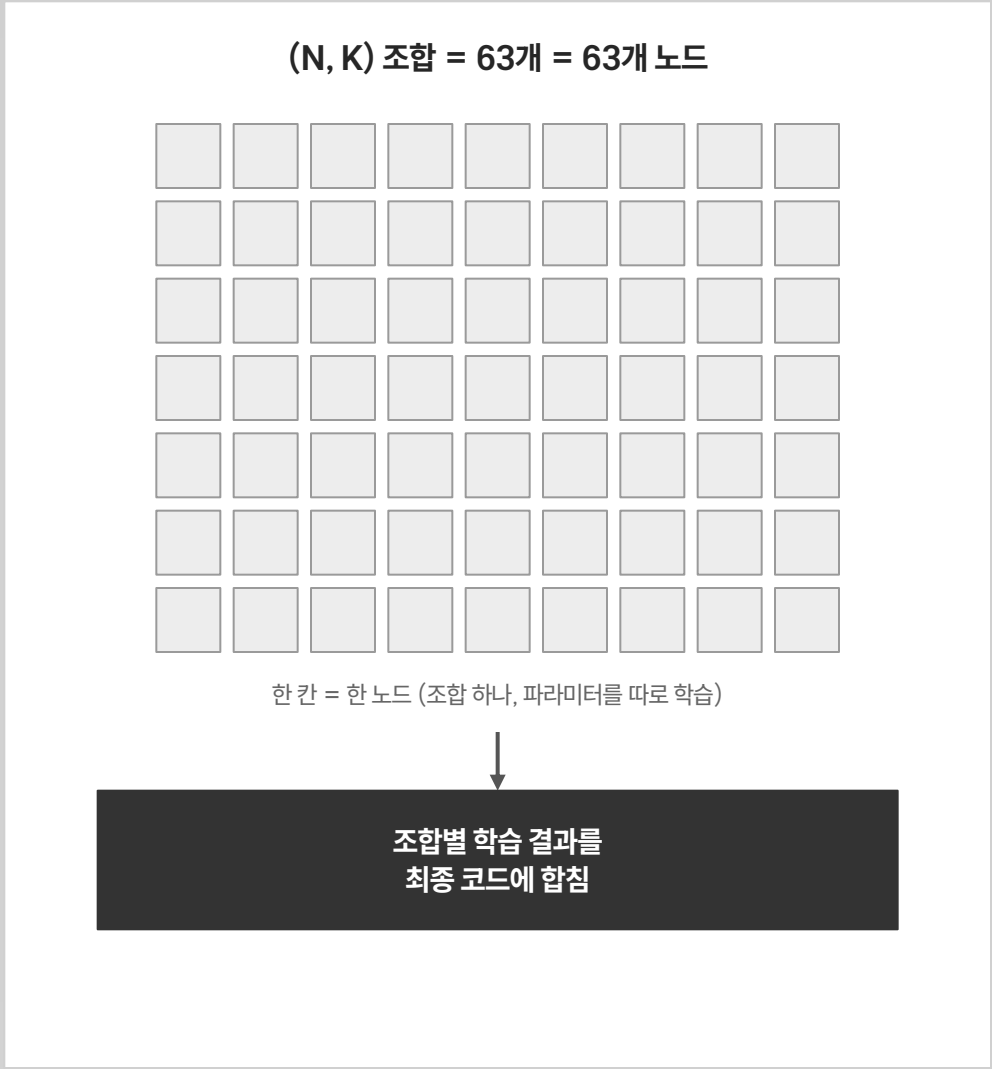
AI Usage

- 규칙을 이미지가 아닌 **마크다운 스펙 문서**로 바꿔 LLM이 이해하게 했습니다.
- **XML 태그** 기반 프롬프트로 LLM이 코드를 쓰게 했습니다.
- 로직 구성과 디버깅은 LLM에만 맡기지 않고 **직접** 프로그래밍했습니다.



NYPC
Learning

- 저는 AI가 쓴 코드로 실제 조합을 관찰해 **63개**의 가능성 노드들을 확인했습니다.
- 모든 (N, K) 조합을 각각의 노드로 두어 조합별 파라미터를 **학습**하게 했습니다.
- 팀원의 오프닝·위협도 계산·빠른 공격 로직과 합쳐 최종 코드를 제출했습니다.



TalkCompass

OVERVIEW

- 회의·대화 **녹음 파일**을 분석해 Gemini에 맞는 프롬프트를 만드는 AI 에이전트입니다.
- 저는 **기획부터 개발·제출까지** 혼자 맡았습니다.
- (스터디잼 해커톤 출품작)



회의·대화 파일에서 프롬프트 완성까지의 흐름

Links

https://github.com/BarrelZebra2149/TalkCompass-Proj

TalkCompass

TalkCompass Result

- 업로드부터 테스트 실행까지 **4단계 데모**가 동작합니다.
- AI가 **먼저 되물어** 필요한 정보를 채운 뒤 프롬프트를 만듭니다.
- React·Spring Boot를 분리하고 Docker 배포 환경을 갖췄습니다.

React (Vite) 프론트엔드

Spring Boot (Gradle) 백엔드

Gemini API 연동

Docker 배포 환경

Google AI for Social Good 트랙 제출

MUSEMATE

OVERVIEW

- 음악으로 사람을 잇는 **Flutter 모바일 앱**입니다.
- 5인 팀의 **팀장**으로 총괄하고 지도 기능을 개발했습니다.
- (오픈소스 개발자대회 출품작)

장르별 실시간 채팅방

1:1 대화

위치 기반 뮤직 트레저 헌트 (지도)

YouTube 음악 스트리밍

검은 카드 = 제가 개발한 핵심 기능

Links https://github.com/BarrelZebra2149/muse_mate

MUSEMATE

MUSEMATE Result

- **비공개 음악 보물찾기**와 라이브 방·비공개 보드 지도 모드를 개발했습니다.
- README·SECURITY.md·PR 템플릿을 관리하며 **5명의 머지를 조율**했습니다.

Flutter

Firebase (채팅)

Google Maps API (지도)

GitHub (PR 템플릿·머지 조율)

GridPuzzle

OVERVIEW

- 8×14 격자에 0~9를 배치해 **1→2→3…**을 최대한 길게 읽는 문제입니다.
- 현재 **7666**까지 읽히는 배치를 찾았습니다.
- (8142까지 읽으면 만점, 백준 18789)

5	9	4	8	9	5	7	3	5	7	2	1	5	6
1	8	9	3	8	7	4	2	8	4	1	5	7	9
3	6	7	1	0	4	1	8	2	6	0	3	8	7
9	2	5	0	6	2	3	0	5	7	3	0	6	1
1	4	2	9	8	6	9	3	7	5	2	9	4	5
3	6	4	7	1	8	5	9	4	1	9	8	5	2
0	5	6	3	2	1	3	0	1	4	0	7	6	0
0	7	9	9	6	2	2	3	8	6	7	2	4	6

찾은 배치 (8×14 격자)

Links

https://github.com/BarrelZebra2149/Project814

GridPuzzle

GridPuzzle Result

- **유전 알고리즘**과 **brute-force 그리드 탐색**을 결합했습니다.
- mutation 전략과 정체 구간 처리를 고도화했습니다.

